Universidad Católica de Córdoba

“MODELADO NUMÉRICO DEL RESURGIMIENTO DE «ROSA PASTEL» EN SPOTIFY MÉXICO”

Integrantes: GATTI, Pedro, GRILLO, Facundo y MARIN, Gonzalo

Materia: “Taller de Métodos Numéricos”

Docente: Ing. Carlos Arnaudo

Carrera: Ingeniería Informática

Comisión: 46324

Fecha de Entrega: 29/10/2026

Índice

1. Introducción....4
   1.1. Objetivo del trabajo....4
   1.2. Problema abordado....4
   1.3. Métodos numéricos involucrados....5
   1.4. Importancia del enfoque numérico....5
2. Planteo del problema....6
   2.1. Origen y contexto del problema....6
   2.2. Fuente y alcance de los datos....6
   2.3. Interrogantes y condiciones del problema....8
   2.4. Errores y criterio de parada....8
3. Resolución....10
   3.1. Ajuste de curvas....10
      3.1.1. Elección del modelo....10
      3.1.2. Regresión polinomial por mínimos cuadrados....10
      3.1.3. Resolución del sistema por eliminación gaussiana....11
      3.1.4. Bondad del ajuste....12
      3.1.5. Validez física del modelo de regresión....13
      3.1.6. Trazadora cúbica natural....13
   3.2. Búsqueda de raíces: instante en que se superan los 100 millones....14
      3.2.1. Planteo de la ecuación....14
      3.2.2. Método de Bisección....15
      3.2.3. Método de Newton-Raphson....16
      3.2.4. Contraste con la trazadora y con la interpolación lineal....16
      3.2.5. Precisión real del resultado....17
   3.3. Comparación entre los métodos de Bisección y Newton-Raphson....18
   3.4. Diferenciación numérica: velocidad de crecimiento y pico de demanda....19
      3.4.1. Fórmulas utilizadas....19
      3.4.2. Resultados....20
      3.4.3. Pico de demanda....20
   3.5. Generalización a otras canciones....22
      3.5.1. Regresión cúbica local....23
   3.6. Aplicación de ingeniería: dimensionamiento de la demanda....25
      3.6.1. Planteo....25
      3.6.2. Supuestos....26
      3.6.3. Ancho de banda y volumen transferido....26

3.6.4. Ventana en que la demanda supera una capacidad.....27
3.7. Limitaciones.....29
4. Conclusiones.....31
5. Bibliografía.....33
Anexo A. Bisección sobre la trazadora cúbica natural.....35
Anexo B. Diferencias finitas para todas las semanas.....36

1. Introducción

1.1. Objetivo del trabajo

El objetivo del presente trabajo es modelar, mediante métodos numéricos, la evolución de las reproducciones de la canción «Rosa Pastel» de la banda mexicana Belanova en Spotify México durante 2023, año en que el tema resurgió por efecto de una tendencia en la red social TikTok. A partir de los datos semanales reales se busca responder tres preguntas cuantitativas: qué función continua describe las reproducciones acumuladas, en qué momento se superaron los 100 millones de reproducciones acumuladas y en qué momento se alcanzó la máxima velocidad de crecimiento.

El problema se plantea como un **pronóstico de demanda de un servicio informático**: los resultados se traducen a ancho de banda, volumen de datos transferidos y ventana de saturación de una capacidad dada, magnitudes con las que se dimensiona la infraestructura de distribución.

Como segundo objetivo, se generaliza el procedimiento para que pueda aplicarse a cualquier canción a partir de su serie semanal, y se lo contrasta con dos estrenos masivos: «Ella Baila Sola» (Eslabón Armado y Peso Pluma) y «Tití Me Preguntó» (Bad Bunny). Esta comparación permite evaluar en qué casos el modelo elegido es adecuado y en cuáles no.

1.2. Problema abordado

Las plataformas de *streaming* registran el consumo como series discretas, por ejemplo la cantidad de reproducciones por semana. Una canción de catálogo que vuelve a popularizarse presenta un comportamiento característico: las reproducciones semanales crecen durante varios meses, alcanzan un máximo y luego se estabilizan, por lo que la serie acumulada adopta una forma de «S» suave. Un estreno masivo, en cambio, comienza con su máximo de reproducciones y decae a partir de allí.

Desde la Ingeniería Informática, cada reproducción es una transferencia de datos desde los servidores de distribución de contenidos hacia el usuario. Por eso los resultados del modelo tienen una lectura directa en términos de infraestructura: la **tasa** de reproducciones $S'(t)$ determina el ancho de banda necesario y permite calcular cuándo la demanda supera una capacidad dada, mientras que el **acumulado** $S(t)$ determina el volumen total de datos transferidos, del que dependen los costos de red. El trabajo se plantea, entonces, como un

problema de pronóstico de demanda para el dimensionamiento de un servicio informático, con la canción como caso de estudio.

1.3. Métodos numéricos involucrados

Para resolver el problema se emplean los siguientes métodos, desarrollados en los apuntes de la cátedra:

1. **Ajuste de curvas por mínimos cuadrados** (cap. 5.2), extendido a un polinomio de tercer grado, para obtener una función continua y derivable que aproxima la serie acumulada.
2. **Eliminación gaussiana** (cap. 4.2), para resolver el sistema de ecuaciones normales que surge del ajuste.
3. **Trazadora cúbica natural** (cap. 5.5), como modelo de contraste que pasa exactamente por todos los datos medidos.
4. **Métodos de Bisección y Newton-Raphson** (caps. 3.2 y 3.4), para resolver la ecuación no lineal que define el instante en que se alcanzan los 100 millones de reproducciones, comparándolos entre sí.
5. **Diferenciación numérica por diferencias finitas** (cap. 6), para estimar la velocidad de crecimiento de las reproducciones y ubicar su máximo.

1.4. Importancia del enfoque numérico

Los datos son valores discretos, medidos una vez por semana, y no existe una expresión analítica conocida que los genere. Por lo tanto, no es posible derivar ni despejar raíces sobre la función «real» del fenómeno: primero es necesario construir una aproximación continua y luego resolver sobre ella las ecuaciones de interés. Los métodos numéricos proporcionan esa cadena de herramientas y permiten, además, cuantificar el error de cada etapa, lo que resulta indispensable para interpretar los resultados con la precisión que realmente admiten.

2. Planteo del problema

2.1. Origen y contexto del problema

«Rosa Pastel» es un tema del álbum *Dulce Beat* de Belanova. En julio de 2023 se popularizó en TikTok como fondo de videos en los que los usuarios contrastaban los sueños que tenían en el pasado con su situación actual (Chilango, 2023). Esa difusión se reflejó en un aumento sostenido de sus reproducciones en Spotify México a lo largo de todo el año.

El problema se inscribe en el área de la Ingeniería Informática vinculada al análisis de datos y a la planificación de capacidad de sistemas distribuidos: anticipar la trayectoria de la demanda de un contenido permite prever picos de tráfico y dimensionar los recursos de cómputo y de red.

2.2. Fuente y alcance de los datos

Los datos corresponden a las reproducciones semanales registradas en el chart semanal Top 200 de Spotify México, recopiladas por el sitio Kworb a partir de los charts oficiales de Spotify (Kworb, s. f.-a). Deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

- Solo se cuentan las reproducciones de Spotify en México y únicamente las semanas en que el tema figuró en el Top 200. No se incluyen otros países ni otras plataformas.
- La serie comienza el 26 de enero de 2023, porque la semana anterior (19 de enero) el tema no figuró en el chart; de este modo se trabaja con semanas consecutivas, sin huecos.
- Se analizan 47 semanas, hasta el 14 de diciembre de 2023. Por lo tanto, el acumulado de 100 millones se mide desde el 26 de enero de 2023 y no representa el total histórico del tema.

Se toma como origen de tiempos ($t=0$) la semana con cierre el 26 de enero de 2023. Las reproducciones semanales r_i se expresan en millones (M) y las acumuladas se obtienen como

$$S_i=\sum_{j=0}^{i} r_j, i=0,1,\ldots,46$$

Tabla 1. Reproducciones semanales y acumuladas de «Rosa Pastel» en Spotify México (fuente: Kworb).

t_i	**Cierre de semana**	**Streams semanales r_i (M)**	**Acumulado S_i (M)**
0	2023-01-26	1,137	1,137
1	2023-02-02	1,445	2,583
2	2023-02-09	1,417	4,000
3	2023-02-16	1,667	5,667
4	2023-02-23	1,779	7,446
5	2023-03-02	1,890	9,336
6	2023-03-09	1,954	11,290
7	2023-03-16	2,170	13,460
8	2023-03-23	2,635	16,095
9	2023-03-30	2,789	18,884
10	2023-04-06	2,565	21,448
11	2023-04-13	2,149	23,597
12	2023-04-20	2,221	25,819
13	2023-04-27	2,368	28,187
14	2023-05-04	2,218	30,404
15	2023-05-11	2,277	32,682
16	2023-05-18	2,647	35,329
17	2023-05-25	2,618	37,947
18	2023-06-01	2,842	40,789
19	2023-06-08	2,899	43,688
20	2023-06-15	3,024	46,712
21	2023-06-22	3,093	49,805
22	2023-06-29	3,161	52,966
23	2023-07-06	3,102	56,068
24	2023-07-13	3,084	59,152
25	2023-07-20	3,563	62,715
26	2023-07-27	4,171	66,886
27	2023-08-03	3,508	70,395
28	2023-08-10	3,800	74,194
29	2023-08-17	3,830	78,024
30	2023-08-24	3,613	81,637
31	2023-08-31	3,507	85,144
32	2023-09-07	4,065	89,209
33	2023-09-14	3,760	92,968
34	2023-09-21	3,380	96,349
35	2023-09-28	3,254	99,602
36	2023-10-05	3,136	102,738
37	2023-10-12	2,962	105,700
38	2023-10-19	2,771	108,471
39	2023-10-26	2,736	111,207
40	2023-11-02	3,060	114,268
41	2023-11-09	3,068	117,336
42	2023-11-16	3,244	120,580

t_i	**Cierre de semana**	**Streams semanales r_i (M)**	**Acumulado S_i (M)**
43	2023-11-23	3,052	123,632
44	2023-11-30	3,247	126,879
45	2023-12-07	3,206	130,085
46	2023-12-14	2,812	132,897

Los datos están igualmente espaciados con paso $h = 1$ semana, condición que se aprovecha en la etapa de diferenciación numérica. En total, el tema acumuló 132,9 millones de reproducciones en el período analizado.

2.3. Interrogantes y condiciones del problema

A partir de los datos se plantean tres interrogantes:

a) ¿Qué función continua $\hat{S}(t)$ representa adecuadamente la evolución de las reproducciones acumuladas y en qué intervalo es válida?

b) ¿En qué instante t^* se superaron los 100 millones de reproducciones acumuladas? Esto equivale a resolver la ecuación no lineal

$$f(t) = S(t) - 100 = 0$$

c) ¿En qué instante se alcanzó la máxima velocidad de crecimiento, es decir, el punto de inflexión de $S(t)$, donde $S''(t) = 0$?

Para abordarlos se requiere que la función de aproximación sea continua y derivable al menos dos veces en el intervalo de estudio, y que exista un cambio de signo de $f(t)$ en un intervalo conocido, condición necesaria para aplicar el método de Bisección.

2.4. Errores y criterio de parada

Siguiendo el apunte de Introducción al Análisis Numérico (cap. 1), dado que el valor verdadero de la raíz se desconoce, los métodos iterativos se controlan mediante el **error relativo porcentual aproximado**:

$$|E_{ra}|[\%] = \left| \frac{x_{actual} - x_{previo}}{x_{actual}} \right| \cdot 100\,\%$$

En todos los casos se adopta como mecanismo de parada la condición

$$|E_{ra}| < \varepsilon = 10^{-4}\,\%$$

Este valor de tolerancia asegura que el error de los métodos de búsqueda de raíces sea despreciable frente al error propio del modelo de ajuste, que se analiza en la sección 3.2.5.

3. Resolución

La resolución se implementó en Python con la biblioteca NumPy para el manejo de vectores y Matplotlib para los gráficos. La eliminación gaussiana, la trazadora cúbica natural, la Bisección y Newton-Raphson se programaron siguiendo los algoritmos de los apuntes, sin recurrir a funciones de resolución automáticas. El programa lee cada serie desde un archivo CSV, por lo que el mismo análisis se aplica a cualquier canción. El código fuente se entrega como material complementario, en el archivo `analisis_resurgimiento_rosa_pastel.py`. Como asistencia para implementar y depurar el programa, generar los gráficos y redactar el informe se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa (Anthropic, 2026; Google, 2026); los datos, los resultados y las conclusiones fueron verificados por los integrantes del grupo.

3.1. Ajuste de curvas

3.1.1. Elección del modelo

Entre las alternativas del cap. 5 de los apuntes se consideraron:

- La **regresión lineal** y los modelos linealizables (exponencial, potencial y de crecimiento). Se descartaron porque ninguno representa a la vez la concavidad positiva del período de crecimiento y la concavidad negativa del final del año.
- La **interpolación polinomial** de Newton o de Lagrange. Se descartó porque un único polinomio que pase por los 47 puntos tendría grado 46 y oscilaciones muy fuertes en los extremos (fenómeno de Runge).
- La **regresión polinomial de grado 3** por mínimos cuadrados. Es el polinomio de menor grado con un punto de inflexión, lo que permite representar la forma en «S» con solo cuatro parámetros y suavizar las variaciones semana a semana.
- La **trazadora cúbica natural**. Interpola exactamente todos los datos sin oscilaciones espurias; se emplea como modelo de contraste.

3.1.2. Regresión polinomial por mínimos cuadrados

Se propone el modelo

$$\hat{S}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

y, de igual manera que en la regresión lineal del cap. 5.2, se minimiza la suma de los cuadrados de los residuos:

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} E_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(S_i - a_0 - a_1 t_i - a_2 t_i^2 - a_3 t_i^3 \right)^2$$

El mínimo se produce cuando se anulan las derivadas parciales de S_r respecto de cada coeficiente:

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_j} = -2 \sum_{i=1}^{n} t_i^j \left(S_i - a_0 - a_1 t_i - a_2 t_i^2 - a_3 t_i^3 \right) = 0 \, , \, j = 0 \, , 1 \, , 2 \, , 3$$

Reagrupando los términos se obtiene el sistema de **ecuaciones normales**, que generaliza al de la regresión lineal:

$$\begin{bmatrix} n & \sum t_i & \sum t_i^2 & \sum t_i^3 \\ \sum t_i & \sum t_i^2 & \sum t_i^3 & \sum t_i^4 \\ \sum t_i^2 & \sum t_i^3 & \sum t_i^4 & \sum t_i^5 \\ \sum t_i^3 & \sum t_i^4 & \sum t_i^5 & \sum t_i^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum S_i \\ \sum t_i S_i \\ \sum t_i^2 S_i \\ \sum t_i^3 S_i \end{bmatrix}$$

Reemplazando las sumatorias calculadas con los datos de la Tabla 1 ($n = 47$):

$$\begin{bmatrix} 47 & 1081 & 33511 & 1168561 \\ 1081 & 33511 & 1168561 & 43463767 \\ 33511 & 1168561 & 43463767 & 1683896401 \\ 1168561 & 43463767 & 1683896401 & 67099779031 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2865,408 \\ 91961,256 \\ 3265922,235 \\ 122743532,034 \end{bmatrix}$$

3.1.3. Resolución del sistema por eliminación gaussiana

El sistema se resuelve con el método de eliminación gaussiana del cap. 4.2. En el primer paso se anulan los elementos por debajo de a_{11} con los operadores

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 23 \, , \, m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 713 \, , \, m_{41} = \frac{a_{41}}{a_{11}} = 24863$$

$$E_k^{(1)} = E_k^{(0)} - m_{k1} E_1^{(0)} \, , \, k = 2 \, , 3 \, , 4$$

Repitiendo el procedimiento sobre las columnas 2 y 3 ($n - 1 = 3$ pasos en total) se obtiene la matriz extendida triangular superior:

$$\begin{bmatrix} 47 & 1081 & 33511 & 1{,}1686\cdot 10^{6} & 2865{,}4 \\ 0 & 8648 & 397808 & 1{,}6587\cdot 10^{7} & 26056{,}9 \\ 0 & 0 & 1{,}2713\cdot 10^{6} & 8{,}7717\cdot 10^{7} & 24270{,}1 \\ 0 & 0 & 0 & 1{,}7979\cdot 10^{8} & -150831{,}3 \end{bmatrix}$$

Por sustitución hacia atrás, comenzando por

$$a_3 = \frac{-150831{,}3}{1{,}7979\cdot 10^{8}} = -0{,}000839$$

se obtienen $a_2 = 0{,}076977$, $a_1 = 1{,}081162$ y $a_0 = 2{,}072898$. El modelo ajustado resulta:

$$\hat{S}(t) = -0{,}000839\,t^3 + 0{,}076977\,t^2 + 1{,}081162\,t + 2{,}072898$$

Cabe señalar que las sumatorias de potencias de t alcanzan valores muy distintos entre sí (desde 47 hasta más de 10^{10}), por lo que el sistema está mal condicionado: su número de condición es del orden de $2{,}01\cdot 10^{10}$. Multiplicado por la precisión de la aritmética de doble precisión ($\approx 2{,}2\cdot 10^{-16}$), esto acota la pérdida relativa de precisión en torno a $4{,}5\cdot 10^{-6}$, valor despreciable para este problema. Como verificación, los coeficientes coinciden con los de una rutina de mínimos cuadrados de NumPy con una diferencia relativa máxima de $6{,}2\cdot 10^{-13}$.

3.1.4. Bondad del ajuste

Como complemento de los apuntes, y siguiendo a Chapra y Canale (2015), la calidad del ajuste se cuantifica con la suma total de cuadrados respecto de la media S_t, el coeficiente de determinación r^2 y el error estándar de la estimación $S_{y/x}$, donde $m = 3$ es el grado del polinomio:

$$S_t = \sum_{i=1}^{n} \left(S_i - \acute{S}\right)^2, \; r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}, \; S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-(m+1)}}$$

Con los datos se obtiene:

$$S_r = 36{,}9406, \; S_t = 79137{,}5830, \; r^2 = 0{,}999533, \; S_{y/x} = 0{,}9269\ \text{M}$$

El modelo explica el 99,95 % de la variabilidad de los datos y, en promedio, se aparta unos 0,9269 millones de reproducciones de los valores medidos. El residuo de mayor magnitud es de 1,705 M y corresponde a la semana 10.

3.1.5. Validez física del modelo de regresión

Por definición, las reproducciones acumuladas deben ser no negativas y no decrecientes, por lo que se verificó que el modelo cumpla esas condiciones dentro del período analizado:

- La derivada $\hat{S}'(t)$ es una parábola cuyas raíces son $t=-6{,}36{,}67{,}53$, ambas fuera del intervalo $[0;46]$. En todo el período la derivada es positiva, con un valor mínimo de $1{,}081$ M/semana, de modo que el modelo es creciente, como corresponde a un acumulado.
- En el origen, el modelo da $\hat{S}(0)=2{,}073$ M frente al valor medido de $1{,}137$ M: la diferencia es del orden de $S_{y/x}$, coherente con un ajuste global.
- Como $a_3<0$, fuera del período la cúbica termina decreciendo, lo que carece de sentido físico. El modelo es **descriptivo** del intervalo observado y no debe usarse para extrapolar.

3.1.6. Trazadora cúbica natural

La regresión suaviza la serie, pero no pasa por los puntos medidos. Para disponer de un modelo que respete exactamente los datos se construyó la trazadora cúbica natural (cap. 5.5), que define en cada intervalo $[t_i;t_{i+1}]$ un polinomio de tercer grado

$$S_i(t)=a_i+b_i(t-t_i)+c_i(t-t_i)^2+d_i(t-t_i)^3,\ a_i=S(t_i)$$

que cumple en cada nodo interior las condiciones de continuidad de la función, de la primera y de la segunda derivada:

$$S_i(t_{i+1})=S_{i+1}(t_{i+1}),\ S_i'(t_{i+1})=S_{i+1}'(t_{i+1}),\ S_i''(t_{i+1})=S_{i+1}''(t_{i+1})$$

En la trazadora natural los bordes se dejan libres imponiendo derivada segunda nula en los extremos:

$$S_0''(t_0)=S_{n-1}''(t_n)=0$$

Los coeficientes se obtuvieron con el algoritmo de Burden y Faires transcripto en los apuntes. Con $h_j=t_{j+1}-t_j=1$, el paso 2 calcula

$$\alpha_j=\frac{3}{h_j}(a_{j+1}-a_j)-\frac{3}{h_{j-1}}(a_j-a_{j-1}),\ j=1,\ldots,n-1$$

Los pasos 3 a 5 resuelven el sistema tridiagonal resultante:

$$l_j = 2\left(t_{j+1} - t_{j-1}\right) - h_{j-1}\mu_{j-1}, \mu_j = \frac{h_j}{l_j}, z_j = \frac{\alpha_j - h_{j-1}z_{j-1}}{l_j}$$

Por último, el paso 6 obtiene por sustitución hacia atrás

$$c_i = z_i - \mu_i c_{i+1}, b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i\left(c_{i+1} + 2c_i\right)}{3}, d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}$$

A modo de ejemplo, el tramo $[35;36]$, que contiene el cruce de los 100 millones, resulta:

$$S_{35}(t) = 99,6022 + 3,204511(t-35) - 0,057865(t-35)^2 - 0,010708(t-35)^3$$

La Figura 1 compara ambos modelos con los datos.

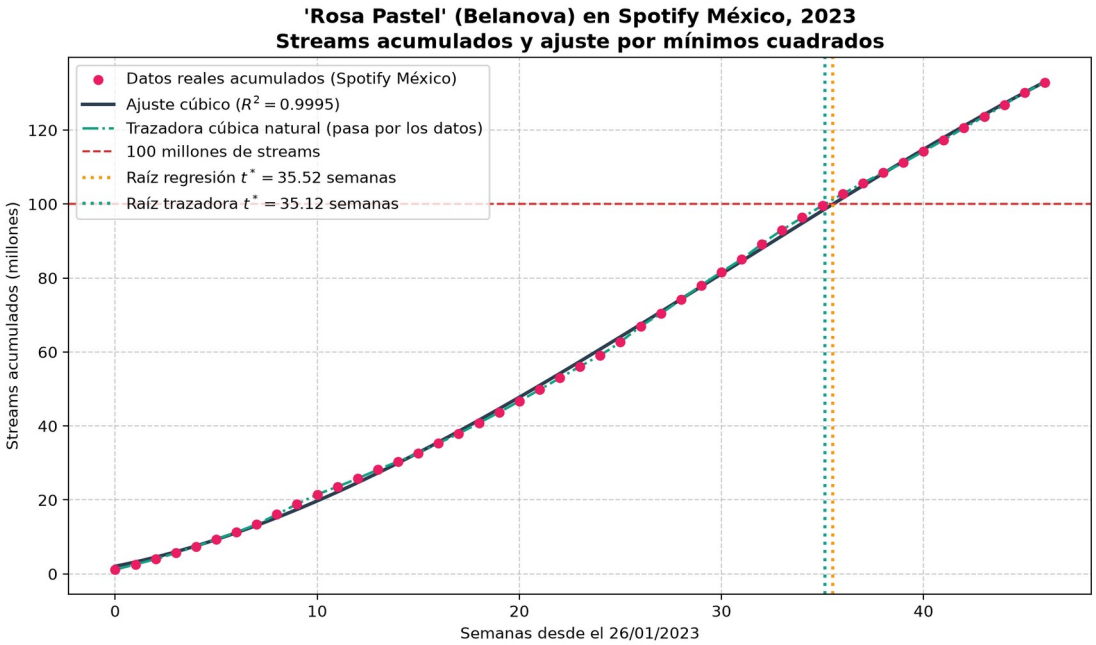


Figura 1. Reproducciones acumuladas de «Rosa Pastel» en Spotify México, regresión polinomial de grado 3, trazadora cúbica natural y raíces de $f(t) = S(t) - 100$ *obtenidas con cada modelo.*

3.2. Búsqueda de raíces: instante en que se superan los 100 millones

3.2.1. Planteo de la ecuación

Sobre el modelo de regresión, el instante buscado es la raíz de

$$f(t) = \hat{S}(t) - 100 = -0,000839t^3 + 0,076977t^2 + 1,081162t - 97,927102$$

Se resolvió con dos métodos de naturaleza distinta: el método de Bisección, que es un método cerrado, y el método de Newton-Raphson, que es un método abierto. Ambos se aplicaron con la tolerancia $\varepsilon = 10^{-4}\,\%$ definida en la sección 2.4.

3.2.2. Método de Bisección

Justificación. El método de Bisección (cap. 3.2) solo exige que la función sea continua y cambie de signo en el intervalo; en esas condiciones converge siempre. Por eso es el método más confiable para acotar la raíz.

El intervalo inicial se tomó de los datos: el acumulado medido pasa de $S_{35} = 99{,}602$ M a $S_{36} = 102{,}738$ M, por lo que se adoptó $[a\,;b] = [35\,;36]$. Sobre el modelo se verifica el cambio de signo:

$$f(35) = -1{,}7584 < 0,\; f(36) = 1{,}6162 > 0 \Rightarrow f(35)\,f(36) < 0$$

Como f es un polinomio, es continua, por lo que existe al menos una raíz en el intervalo. En cada iteración se calcula el punto medio

$$x_r = \frac{a+b}{2}$$

Si $f(a)\,f(x_r) < 0$, la raíz está en $[a\,;x_r]$ y se toma $b = x_r$; en caso contrario está en $[x_r\,;b]$ y se toma $a = x_r$. La Tabla 2 muestra el proceso. En la primera iteración no existe una aproximación previa, por lo que el error no está definido.

Tabla 2. Método de Bisección aplicado a $f(t) = \hat{S}(t) - 100$ *en el intervalo* $[35\,;36]$.

i	a	b	x_r	$f(a)$	$f(x_r)$	$f(a)\,f(x_r)$	$\lvert E_{ra}\rvert$ (%)
1	35,000000	36,000000	35,500000	−1,758365	−0,067989	> 0	—
2	35,500000	36,000000	35,750000	−0,067989	0,774919	< 0	0,6993
3	35,500000	35,750000	35,625000	−0,067989	0,353663	< 0	0,3509
4	35,500000	35,625000	35,562500	−0,067989	0,142886	< 0	0,1757
5	35,500000	35,562500	35,531250	−0,067989	0,037460	< 0	0,0880
6	35,500000	35,531250	35,515625	−0,067989	−0,015262	> 0	0,0440
7	35,515625	35,531250	35,523438	−0,015262	0,011100	< 0	0,0220
8	35,515625	35,523438	35,519531	−0,015262	−0,002081	> 0	0,0110
9	35,519531	35,523438	35,521484	−0,002081	0,004510	< 0	0,005498
10	35,519531	35,521484	35,520508	−0,002081	0,001215	< 0	0,002749
11	35,519531	35,520508	35,520020	−0,002081	−0,000433	> 0	0,001375
12	35,520020	35,520508	35,520264	−0,000433	0,000391	< 0	0,000687
13	35,520020	35,520264	35,520142	−0,000433	−0,000021	> 0	0,000344
14	35,520142	35,520264	35,520203	−0,000021	0,000185	< 0	0,000172

i	a	b	x_r	$f(a)$	$f(x_r)$	$f(a)f(x_r)$	$\lvert E_{ra}\rvert$ **(%)**
15	35,520142	35,520203	35,520172	−0,000021	0,000082	< 0	0,000086

El método alcanzó la tolerancia en la iteración 15, con $|E_{ra}|=0,000086\,\%$:

$$t^{*}_{\text{Bis}}=35,520172\,\text{semanas}$$

3.2.3. Método de Newton-Raphson

Justificación. El modelo es un polinomio, por lo que su derivada se obtiene analíticamente sin dificultad. En esas condiciones el método de Newton-Raphson (cap. 3.4), deducido a partir del desarrollo de Taylor truncado en el término de primera derivada, ofrece una convergencia mucho más rápida que la Bisección. La fórmula recurrente es

$$t_{i+1}=t_i-\frac{f(t_i)}{f'(t_i)}$$

con

$$f'(t)=\hat{S}'(t)=-0,002517\,t^2+0,153954\,t+1,081162$$

Se adoptó como valor inicial $t_0=35$ semanas, extremo izquierdo del intervalo usado en Bisección. En ese entorno la derivada es claramente distinta de cero, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3. Método de Newton-Raphson aplicado a $f(t)=\hat{S}(t)-100$ *con* $t_0=35$.

i	t_i	$f(t_i)$	$f'(t_i)$	t_{i+1}	$\lvert E_{ra}\rvert$ **(%)**
0	35,000000	−1,758365	3,386516	35,519225	1,4618
1	35,519225	−0,003113	3,374301	35,520148	0,002597
2	35,520148	≈ 0	3,374278	35,520148	≈ 0

El método alcanzó la tolerancia en 3 iteraciones:

$$t^{*}_{\text{NR}}=35,520148\,\text{semanas}$$

Ambos métodos coinciden en la raíz del modelo de regresión hasta la cuarta cifra decimal.

3.2.4. Contraste con la trazadora y con la interpolación lineal

La regresión ubica el cruce en la semana 35,520148, pero el dato medido en la semana 35 (99,602 M) ya está muy cerca de los 100 millones. Para obtener un resultado que respete

las mediciones se aplicaron los mismos dos métodos sobre la trazadora cúbica natural, en el mismo intervalo $[35;36]$, donde los datos cambian de signo. En ese tramo,

$$f_s(t) = S_{35}(t) - 100, f_s'(t) = 3,204511 - 2 \cdot 0,057865(t-35) - 3 \cdot 0,010708(t-35)^2$$

Tabla 4. Método de Newton-Raphson aplicado a la trazadora cúbica natural con $t_0 = 35$.

i	t_i	$f(t_i)$	$f'(t_i)$	t_{i+1}	$\lvert E_{ra} \rvert$ (%)
0	35,000000	−0,397848	3,204511	35,124152	0,3535
1	35,124152	−0,000912	3,189648	35,124439	0,000814
2	35,124439	≈ 0	3,189612	35,124439	≈ 0

La Bisección sobre la trazadora, cuyo detalle se presenta en el Anexo A, convergió en 15 iteraciones a 35,124420 semanas, valor que coincide con el de Newton-Raphson hasta la cuarta cifra decimal. Como control independiente, se calculó además la interpolación lineal entre las dos semanas que encierran el cruce:

$$t_{lineal} = t_{35} + \frac{100 - S_{35}}{S_{36} - S_{35}} = 35 + \frac{100 - 99,602}{102,738 - 99,602} = 35,1269 \text{ semanas}$$

La Tabla 5 reúne todos los resultados. La trazadora y la interpolación lineal difieren en apenas 0,4 horas, lo que confirma que ambas reflejan el cruce de los datos medidos.

Tabla 5. Instante en que se superan los 100 millones de reproducciones acumuladas según cada procedimiento.

Procedimiento	**Método**	**Iteraciones**	t^* **(semanas)**	**Fecha estimada**
Regresión cúbica	Bisección	15	35,520172	2 de octubre de 2023
Regresión cúbica	Newton-Raphson	3	35,520148	2 de octubre de 2023
Trazadora natural	Bisección	15	35,124420	29 de septiembre de 2023
Trazadora natural	Newton-Raphson	3	35,124439	29 de septiembre de 2023
Interpolación lineal	Fórmula directa	—	35,126867	29 de septiembre de 2023

3.2.5. Precisión real del resultado

La tolerancia $\varepsilon = 10^{-4}\%$ fija la precisión con que el método numérico resuelve la ecuación planteada, del orden de 21,5 segundos. Pero no fija la precisión con que se conoce el fenómeno, porque la ecuación se plantea sobre un modelo que tiene su propio error. Una estimación de la incertidumbre que el error del ajuste traslada al tiempo se obtiene dividiendo el error estándar por la pendiente de la curva en la raíz:

$$\Delta t \approx \frac{S_{y/x}}{\hat{S}'(t^*)} = \frac{0,9269}{3,3743} = 0,2747 \text{ semanas} \approx 1,92 \text{ días}$$

La raíz de la regresión difiere de la trazadora en 2,77 días y de la interpolación lineal en 2,75 días, es decir, **más que su propia incertidumbre** de ±1,92 días. El apartamiento no se debe a los métodos de búsqueda de raíces, que coinciden entre sí, sino a que el modelo global no pasa por los puntos de la zona del cruce. Por ese motivo se adopta el resultado de la trazadora: **los 100 millones de reproducciones acumuladas desde el 26 de enero de 2023 se superaron en la semana 35,124439, hacia el 29 de septiembre de 2023**, entre los cierres de semana del 28 de septiembre de 2023 y del 5 de octubre de 2023. Con datos semanales, la resolución temporal confiable es del orden de días.

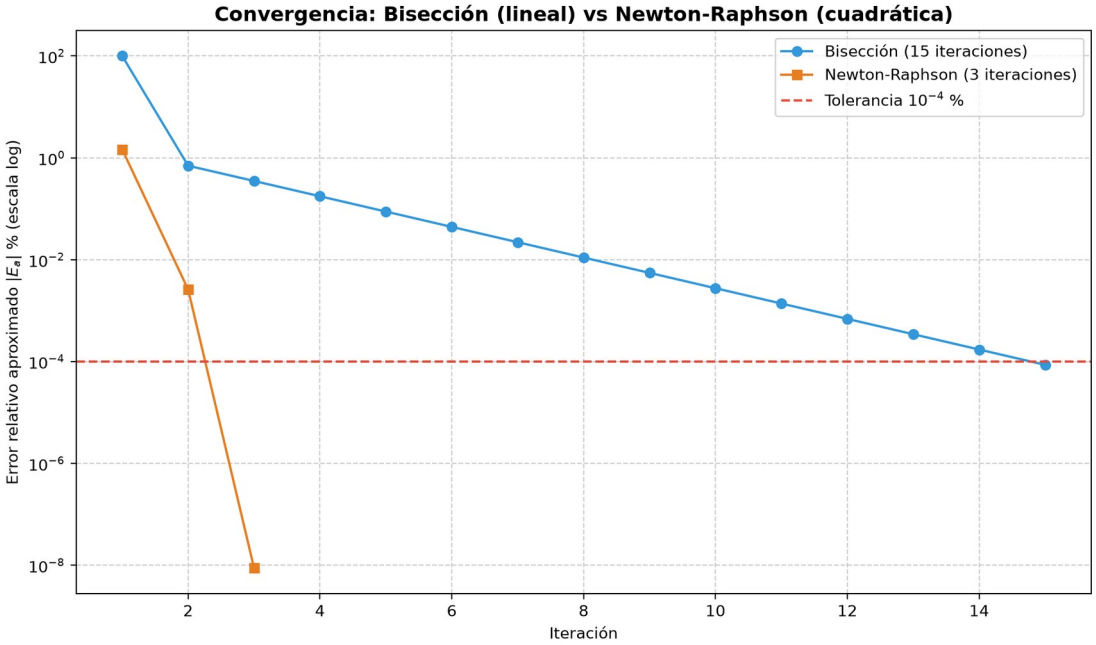


Figura 2. Error relativo porcentual aproximado en escala logarítmica para los métodos de Bisección y Newton-Raphson aplicados al modelo de regresión.

3.3. Comparación entre los métodos de Bisección y Newton-Raphson

La Figura 2 muestra el comportamiento esperado por la teoría. En la Bisección el intervalo se reduce a la mitad en cada iteración, por lo que el error disminuye de manera aproximadamente lineal en escala logarítmica. En Newton-Raphson, la cantidad de cifras correctas se duplica aproximadamente en cada paso una vez que la aproximación está cerca de la raíz (convergencia cuadrática). La Tabla 6 resume la comparación.

Tabla 6. Comparación entre los métodos de búsqueda de raíces.

Criterio	**Bisección**	**Newton-Raphson**
Tipo de método	Cerrado (requiere un intervalo con cambio de signo)	Abierto (requiere un valor inicial)
Requisitos	Continuidad y $f(a)f(b)<0$	Derivada $f'(t)$ conocida y no nula cerca de la raíz

Criterio	Bisección	Newton-Raphson
Convergencia	Garantizada; lineal	No garantizada; cuadrática cerca de la raíz
Iteraciones (regresión)	15	3
Iteraciones (trazadora)	15	3
Raíz (regresión)	35,520172 semanas	35,520148 semanas
Raíz (trazadora)	35,124420 semanas	35,124439 semanas
Ventaja principal	Robustez; útil para detectar y acotar la raíz	Rapidez
Limitación principal	Lentitud	Puede diverger si t_0 está en una zona de pendiente casi nula

En este problema ambos métodos son adecuados y se complementan: la Bisección garantiza la existencia de la raíz y la acota, y Newton-Raphson la refina con muy pocas evaluaciones. La elección entre uno y otro no modifica el resultado. La diferencia relevante proviene del modelo sobre el que se plantea la ecuación (regresión o trazadora), no del método de búsqueda.

3.4. Diferenciación numérica: velocidad de crecimiento y pico de demanda

3.4.1. Fórmulas utilizadas

La velocidad de crecimiento de las reproducciones es la derivada $S'(t)$, expresada en millones por semana. Como los datos están igualmente espaciados con $h=1$ semana, se aplicaron las fórmulas de diferencias finitas del cap. 6, deducidas del polinomio de Taylor.

La diferencia hacia adelante (progresiva) y la diferencia hacia atrás (regresiva) tienen un error de truncamiento $O(h)$:

$$S'(t_i) \approx \frac{S(t_i+h)-S(t_i)}{h}, S'(t_i) \approx \frac{S(t_i)-S(t_i-h)}{h}$$

La fórmula centrada de tres puntos tiene un error de truncamiento $O(h^2)$:

$$S'(t_i) \approx \frac{S(t_i+h)-S(t_i-h)}{2h}$$

Con los datos de este problema, la diferencia hacia atrás coincide exactamente con las reproducciones semanales, ya que $S_i - S_{i-1} = r_i$.

3.4.2. Resultados

La Tabla 7 presenta las estimaciones en una selección de semanas que incluye el período de mayor viralización (semanas 24 a 28); la tabla completa se encuentra en el Anexo B. Como referencia se incluye la derivada analítica del modelo de regresión, $\hat{S}'(t)$, que no es la derivada exacta del fenómeno sino una versión suavizada de la tendencia.

Tabla 7. Estimaciones de la velocidad de crecimiento $S'(t)$ en M/semana (selección de semanas).

t_i	**Adelante** $O(h)$	**Atrás** $O(h)$	**Centrada** $O(h^2)$	$\hat{S}'(t_i)$ **regresión**
0	1,445	—	—	1,081
1	1,417	1,445	1,431	1,233
10	2,149	2,565	2,357	2,369
20	3,093	3,024	3,058	3,154
24	3,563	3,084	3,324	3,326
25	4,171	3,563	3,867	3,357
26	3,508	4,171	3,840	3,383
27	3,800	3,508	3,654	3,403
28	3,830	3,800	3,815	3,419
30	3,507	3,613	3,560	3,435
32	3,760	4,065	3,912	3,431
35	3,136	3,254	3,195	3,387
46	—	2,812	—	2,838

En promedio sobre los nodos interiores, la diferencia absoluta respecto de $\hat{S}'(t)$ es de 0,246 M/semana para la fórmula centrada, frente a 0,259 para la diferencia hacia atrás y 0,265 para la diferencia hacia adelante. La fórmula centrada resulta la más próxima a la tendencia, en concordancia con su orden de error $O(h^2)$ y porque, al promediar dos semanas consecutivas, atenúa parte de las variaciones de corto plazo.

3.4.3. Pico de demanda

El instante de máxima velocidad de crecimiento es el punto de inflexión de la curva acumulada, donde $S''(t)=0$. Sobre los datos, la derivada segunda puede estimarse con la diferencia segunda

$$S''(t_i) \approx \frac{S(t_i+h) - 2S(t_i) + S(t_i-h)}{h^2}$$

que corresponde a la expresión $\frac{f(x_0) - 2f(x_0+h) + f(x_0+2h)}{h^2}$ del cap. 6.1 evaluada con $x_0 = t_{i-1}$ y asignada al nodo central t_i. Sin embargo, en esta serie real la diferencia segunda

cambia de signo 18 veces en 45 semanas: las fluctuaciones semanales de la demanda dominan sobre la tendencia y no permiten identificar un único punto de inflexión. Esta situación es la que advierten los apuntes al señalar que las fórmulas de diferencias pierden utilidad cuando la función presenta variaciones fuertes.

Por ese motivo, el pico se analizó de dos maneras complementarias:

- **Sobre los datos:** el máximo de la diferencia hacia atrás, que coincide con la semana de más reproducciones, se produjo en la semana 26 (cierre el 27 de julio de 2023), con 4,171 M; el máximo de la diferencia centrada fue de 3,912 M/semana en la semana 32.
- **Sobre el modelo de regresión**, que actúa como un suavizado de la tendencia, en forma analítica:

$$\hat{S}''(t) = 6a_3 t + 2a_2 = 0 \Rightarrow t_{pico} = -\frac{a_2}{3a_3} = 30,59 \text{ semanas}, \hat{S}'(t_{pico}) = 3,436 \text{ M/semana}$$

Como $a_3 < 0$ y t_{pico} está dentro del período, este punto es efectivamente un máximo de la velocidad de crecimiento. El modelo ubica el pico de la tendencia hacia el 28 de agosto de 2023, unas 4,6 semanas después del máximo semanal medido, y con un valor un 18 % menor. La diferencia se explica porque el máximo medido es un pico puntual asociado a la viralización de julio, mientras que la cúbica representa la tendencia de todo el año. Ambos resultados son útiles con fines distintos: el máximo medido indica la demanda puntual más alta, y el pico del modelo, el período de mayor demanda sostenida.

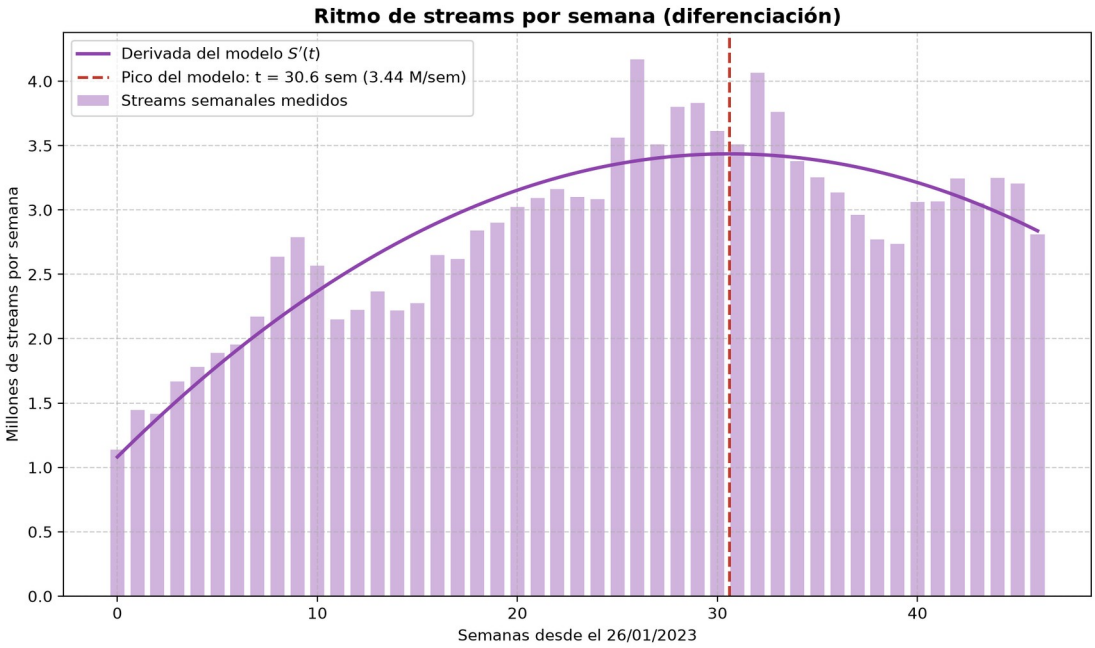


Figura 3. Velocidad de crecimiento de las reproducciones: datos semanales, derivada del modelo de regresión y ubicación del pico de la tendencia.

3.5. Generalización a otras canciones

Para evaluar la aplicabilidad del procedimiento como herramienta general, el programa se organizó de manera que cualquier canción pueda analizarse a partir de un archivo CSV con su serie semanal. Se aplicó a dos estrenos de gran éxito en Spotify México, tomando como $t = 0$ la primera semana de cada tema en el chart: «Ella Baila Sola» de Eslabón Armado y Peso Pluma, desde el 23 de marzo de 2023 (52 semanas; Kworb, s. f.-b), y «Tití Me Preguntó» de Bad Bunny, desde el 12 de mayo de 2022 (52 semanas; Kworb, s. f.-c). Las Tablas 8 a 10 resumen los resultados.

Tabla 8. Datos y ajuste cúbico de las tres canciones.

Canción	**Semanas**	**Inicio ($t = 0$)**	**Total (M)**	r^2	$S_{y/x}$ **(M)**
Rosa Pastel	47	2023-01-26	132,9	0,9995	0,927
Ella Baila Sola	52	2023-03-23	409,6	0,9963	6,656
Tití Me Preguntó	52	2022-05-12	298,3	0,9997	1,595

Tabla 9. Pico global y pico medido; diagnóstico considerando también el ajuste local.

Canción	a_3	**Pico global**	**Pico de los datos**	**Diagnóstico**
Rosa Pastel	−0,000839	semana 30,59	semana 26 (4,171 M)	global y local
Ella Baila Sola	0,005926	no detecta	semana 5 (26,140 M)	solo local
Tití Me Preguntó	0,000279	no detecta	semana 6 (9,860 M)	solo local

Tabla 10. Instante en que se superan los 100 millones de reproducciones (semanas desde $t=0$ de cada canción).

Canción	Regresión (NR)	Iteraciones Bis. / NR	Trazadora (NR)	Interpolación lineal	Δt (días)	Regresión − trazadora (días)
Rosa Pastel	35,5201	15 / 3	35,1244	35,1269	±1,92	2,77
Ella Baila Sola	3,5530	19 / 3	3,8736	3,8644	±2,27	−2,24
Tití Me Preguntó	9,8661	17 / 3	10,0395	10,0400	±1,29	−1,21

Se observa que:

- **El ajuste es bueno en los tres casos** ($r^2>0,99$), y la búsqueda de raíces funciona igual: Newton-Raphson converge en 3 iteraciones y la Bisección en 15 a 19. En los estrenos, la regresión se aparta de la trazadora en una magnitud comparable a su incertidumbre Δt, mientras que en «Rosa Pastel» la supera.
- **Con el ajuste global, el pico solo se detecta en «Rosa Pastel».** En los estrenos, las reproducciones semanales alcanzan su máximo en las primeras semanas (semana 5 con 26,140 M y semana 6 con 9,860 M, respectivamente) y luego decaen durante meses. La cúbica ajusta ese largo decaimiento con $a_3>0$ ($a_3=0,005926$ y $a_3=0,000279$), por lo que su derivada $\hat{S}'(t)$ es una parábola con concavidad hacia arriba: el punto de inflexión es un **mínimo** de la velocidad de crecimiento, no un máximo. El programa detecta esta situación verificando el signo de a_3 y que la inflexión caiga dentro del período, e informa que el modelo no es aplicable para ubicar el pico.

La dificultad corresponde al ajuste sobre todo el período. La misma regresión cúbica puede aplicarse en una ventana alrededor del pico medido, como se explica a continuación. La Figura 4 compara los ajustes global y local en las tres series.

3.5.1. Regresión cúbica local

La derivada $S'(t)$ de una cúbica es una parábola: si $a_3<0$, tiene una sola joroba simétrica. En «Rosa Pastel», el pico medido está hacia la mitad del período (semana 26 de 47), por lo que esa forma representa la tendencia. En los estrenos, el pico está en la semana 5 o 6 y después siguen muchas semanas de caída lenta. Mínimos cuadrados asigna el mismo peso a todas las semanas: la cola larga lleva al ajuste global a abrir hacia arriba ($a_3>0$), y $t=-a_2/(3a_3)$ resulta un mínimo del ritmo.

Para generalizar la detección se ajusta la misma cúbica del acumulado $S(t)$, con las mismas ecuaciones normales y eliminación gaussiana, solo en $[m-6;m+6]$, recortada a $[0;n-1]$. La semana m es la de mayor cantidad de streams semanales, equivalente al máximo de las diferencias hacia atrás del acumulado. La ventana de ±6 semanas abarca aproximadamente un trimestre centrado en ese pico. Se conserva la regla: $t_{pico}=-a_2/(3a_3)$ es un pico válido si $a_3<0$ y cae dentro de la ventana; el ritmo se obtiene evaluando $S'(t_{pico})$ con los coeficientes de la cúbica local.

Con esta ventana, los tres casos dan un pico válido: «Rosa Pastel», 28,58 semanas y 3,78 M/semana; «Ella Baila Sola», 3,78 semanas y 23,11 M/semana; «Tití Me Preguntó», 6,41 semanas y 9,58 M/semana. La Tabla 11 compara los resultados y la sensibilidad al ancho elegido. Los cálculos globales de Rosa Pastel, sus raíces y el dimensionamiento se mantienen sin cambios.

Tabla 11. Picos en semanas desde $t=0$ y sensibilidad de la regresión cúbica local.

Canción	**Pico datos**	**Pico global**	**Pico local ±6**	Sensibilidad ±4/±6/±8	**Diagnóstico**
Rosa Pastel	26	30,59	28,58	27,01/28,58/29,75	global y local
Ella Baila Sola	5	no detecta	3,78	3,96/3,78/2,83	solo local
Tití Me Preguntó	6	no detecta	6,41	5,88/6,41/6,85	solo local

Al cambiar la semiventana entre 4, 6 y 8 semanas, el pico se mueve aproximadamente entre una y tres semanas según la canción. Por eso se informa la sensibilidad: la ventana es un parámetro elegido y el resultado describe un pico ya contenido en los datos, no pronostica uno futuro.

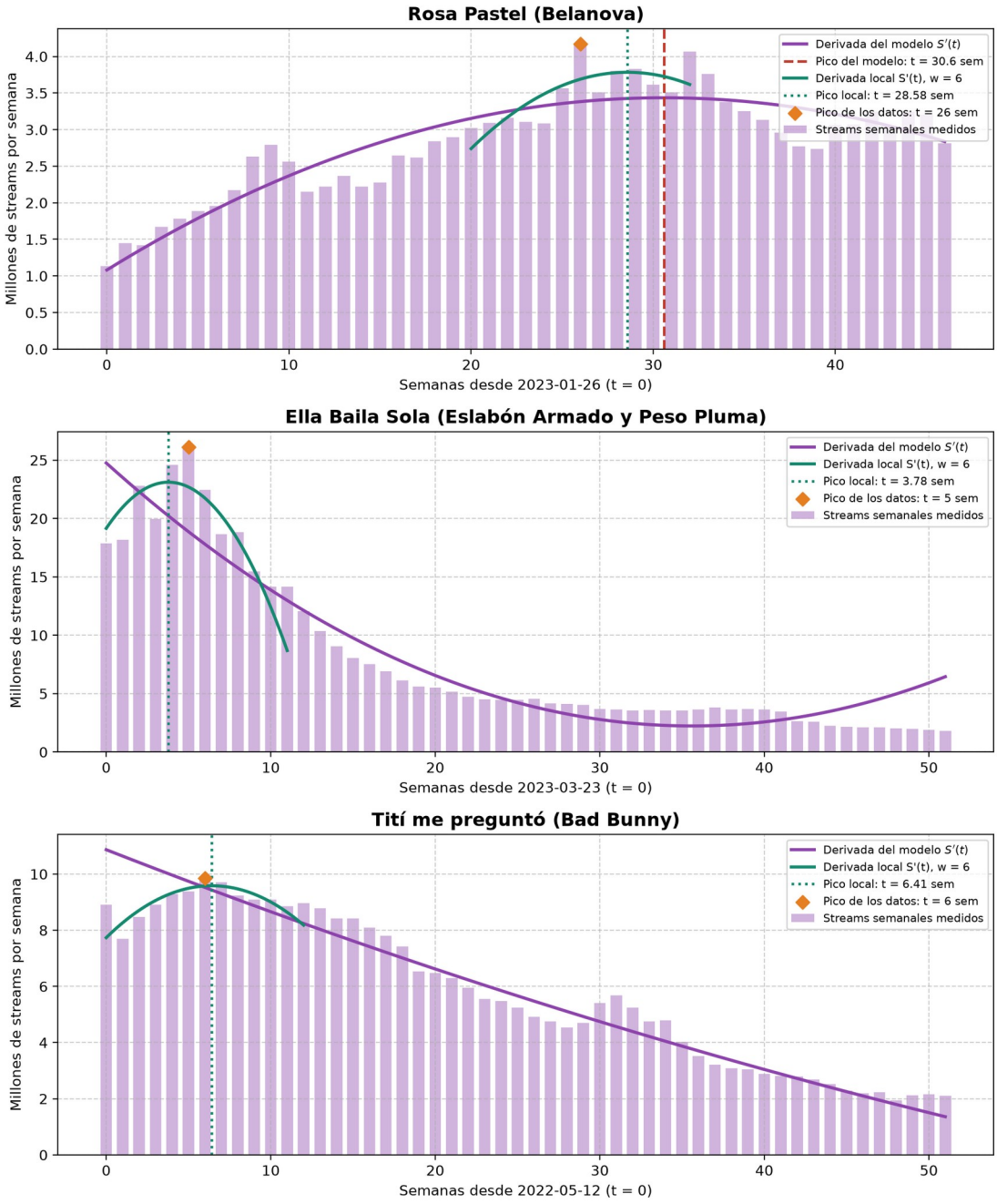


Figura 4. Streams semanales y derivadas de los ajustes cúbicos global y local. La curva local se muestra solo en su ventana de ±6 semanas; la línea punteada señala su pico.

3.6. Aplicación de ingeniería: dimensionamiento de la demanda

3.6.1. Planteo

Para dimensionar la infraestructura que atiende la demanda de una canción interesan dos magnitudes distintas, y cada una se obtiene de un resultado diferente del modelo:

- La **capacidad**, es decir, el ancho de banda necesario, depende de la **tasa** de reproducciones $S^{'}(t)$, obtenida por diferenciación.

- El **volumen** total de datos transferidos, del que dependen los costos de red, depende del **acumulado** $S(t)$.

Si una reproducción completa de duración d (en segundos) se transmite con una tasa de bits b (en kbit/s), su tamaño en megabits es $b\,d/1000$. Por lo tanto, una tasa de r millones de reproducciones por semana equivale a un ancho de banda promedio

$$B[\,\text{Mbps}\,] = \frac{r \cdot 10^6 \cdot b \cdot d}{1000 \cdot 604\,800}$$

donde $604\,800$ es la cantidad de segundos de una semana, y un acumulado de S millones de reproducciones equivale a un volumen transferido

$$V[\,\text{TB}\,] = \frac{S \cdot 10^6 \cdot b \cdot d}{8 \cdot 10^3 \cdot 10^6}$$

3.6.2. Supuestos

Los resultados de esta sección son órdenes de magnitud, que dependen de los siguientes supuestos:

Tabla 12. Supuestos del dimensionamiento.

Supuesto	**Valor adoptado**	**Justificación**
Duración de la canción, d	186 s (3:06)	Listado de pistas del álbum *Dulce Beat* («Dulce Beat», s. f.)
Tasa de bits, b	96, **160** y 320 kbit/s	Calidades normal, alta y muy alta de Spotify (Spotify, s. f.); se toma 160 kbit/s como referencia
Factor de hora pico	2	Supuesto de planificación: el tráfico se concentra en algunas horas del día, por lo que la hora pico supera al promedio semanal. No se dispone de datos para medirlo
Reproducciones guardadas	No se descuentan	Las reproducciones guardadas en el dispositivo no generan tráfico: los valores son una **cota superior**
Alcance	Spotify México, Top 200	Mismo alcance que los datos de la sección 2.2

3.6.3. Ancho de banda y volumen transferido

La Tabla 13 presenta los resultados para las tres tasas de bits. A modo de ejemplo, con la tasa de referencia cada reproducción ocupa 3,72 MB y el máximo semanal medido ($4{,}170775$ millones de reproducciones en la semana 26) equivale a

$$B = \frac{4{,}170775 \cdot 10^6 \cdot 160 \cdot 186}{1000 \cdot 604\,800} = 205{,}2\,\text{Mbps}$$

Tabla 13. Ancho de banda y volumen transferido para «Rosa Pastel» en Spotify México.

Bitrate (kbps)	MB por reproducción	Pico medido (Mbps)	Pico del modelo (Mbps)	Hora pico, medido (Mbps)	Volumen a 100 M (TB)	Volumen total (TB)
96	2,23	123,1	101,4	246,3	223,2	296,6
160	3,72	205,2	169,1	410,5	372,0	494,4
320	7,44	410,5	338,1	820,9	744,0	988,8

De estos resultados se desprenden tres conclusiones de ingeniería:

1. **El pico para dimensionar debe tomarse de los datos y no del modelo.** La cúbica suaviza la serie y su máximo (169 Mbps a 160 kbit/s) es un 18 % menor que el medido (205 Mbps). Dimensionar con el modelo dejaría la capacidad corta, por lo que debe agregarse un margen o usarse el máximo medido.
2. **El promedio semanal no alcanza.** Con el factor de hora pico adoptado, el máximo medido equivale a unos 410 Mbps en la hora de mayor tráfico, y el rango de tasas de bits lleva el promedio del pico de 123 a 410 Mbps.
3. **El hito de 100 millones tiene una lectura de volumen.** Con la tasa de referencia equivale a unos 372 TB transferidos, de modo que la raíz t^{*} calculada en la sección 3.2 responde también a cuándo se alcanzó ese volumen. En todo el período se transfirieron unos 494 TB.

3.6.4. Ventana en que la demanda supera una capacidad

La pregunta «¿cuándo la demanda supera una capacidad C?» no se plantea sobre el acumulado, como el hito de 100 millones, sino sobre la **tasa**. Se toma como ejemplo una capacidad reservada de $C = 150$ Mbps, que con la tasa de referencia equivale a $C_s = 3,0484$ millones de reproducciones por semana. La ecuación no lineal es

$$g(t) = \hat{S}'(t) - C_s = -0,002517\,t^2 + 0,153954\,t - 1,967225 = 0$$

y su derivada, necesaria para Newton-Raphson, es la derivada segunda del modelo:

$$g'(t) = \hat{S}''(t) = -0,005034\,t + 0,153954$$

Como $\hat{S}'(t)$ es una parábola con su máximo en $t_{pico} = 30,59$ semanas, y ese máximo supera a C_s, hay dos raíces: la **entrada** a la zona de saturación, en $[0\,;t_{pico}]$, y la **salida**, en $[t_{pico};46]$. En ambos intervalos se verifica el cambio de signo, por lo que se aplicó la Bisección. Newton-Raphson no puede iniciarse en t_{pico}, porque allí $g'(t) = 0$ y la recta

tangente es horizontal; por eso se inició en los extremos alejados del pico, $t_0 = 0$ y $t_0 = 46$. La Tabla 14 resume los resultados y la Tabla 15 detalla las iteraciones de Newton-Raphson para la primera raíz.

Tabla 14. Raíces de $g(t) = \hat{S}'(t) - C_s$ para $C = 150$ Mbps.

Raíz	**Intervalo**	**Método**	**Iteraciones**	t **(semanas)**	**Fecha estimada**
Entrada	[0,00; 30,59]	Bisección	21	18,182622	2 de junio de 2023
Entrada	t0 = 0	Newton-Raphson	6	18,182615	2 de junio de 2023
Salida	[30,59; 46,00]	Bisección	19	42,988779	23 de noviembre de 2023
Salida	t0 = 46	Newton-Raphson	4	42,988801	23 de noviembre de 2023

Tabla 15. Método de Newton-Raphson aplicado a $g(t)$ con $t_0 = 0$.

i	t_i	$g(t_i)$	$g'(t_i)$	t_{i+1}	$\lvert E_{ra} \rvert$ **(%)**
0	0,000000	−1,967225	0,153954	12,778008	100,0000
1	12,778008	−0,410931	0,089636	17,362470	26,4044
2	17,362470	−0,052896	0,066560	18,157181	4,3768
3	18,157181	−0,001590	0,062559	18,182589	0,1397
4	18,182589	−0,000002	0,062431	18,182615	0,000143
5	18,182615	≈ 0	0,062431	18,182615	≈ 0

Según el modelo, la demanda supera la capacidad de ejemplo durante unas 24,8 semanas, entre el 2 de junio de 2023 y el 23 de noviembre de 2023. En los datos medidos, 22 semanas superan *C*, entre la semana 21 y la 45, aunque no de forma continua. La ventana del modelo es, por lo tanto, una estimación suavizada: indica el período en que conviene tener la capacidad ampliada, mientras que la magnitud de esa ampliación debe tomarse del pico medido. La incertidumbre Δt calculada en la sección 3.2.5 da una idea del margen de tiempo con que conviene anticipar esa ampliación. La Figura 5 resume el dimensionamiento.

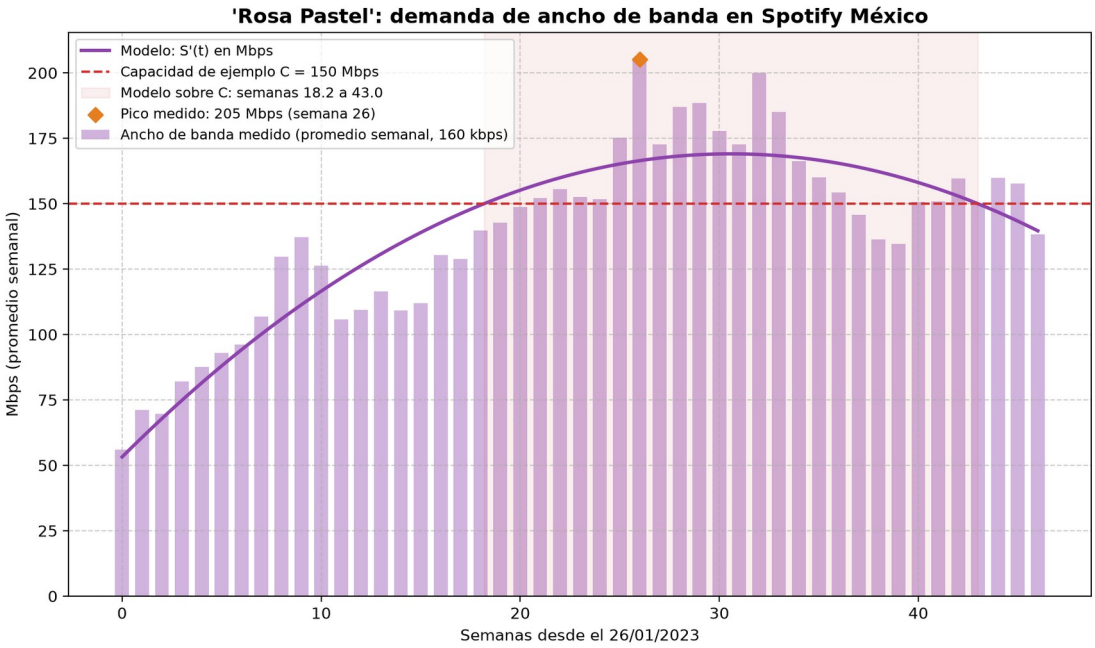


Figura 5. Ancho de banda semanal medido y según el modelo, con la capacidad de ejemplo y la ventana en que el modelo la supera (160 kbit/s).

3.7. Limitaciones

1. **Alcance de los datos.** Solo se consideran las reproducciones de Spotify México en las semanas en que el tema figuró en el Top 200. El umbral de 100 millones se mide desde el inicio de cada serie, no desde la publicación del tema.
2. **Modelo global.** La regresión cúbica suaviza la serie: no reproduce los valores puntuales (lo que desplaza la raíz del hito más allá de su incertidumbre) ni los picos de corta duración.
3. **Extrapolación.** El modelo es válido únicamente dentro del período observado; fuera de él la cúbica pierde sentido físico.
4. **Diferenciación sobre datos con ruido.** Las fórmulas de diferencias amplifican las fluctuaciones semanales, por lo que la derivada segunda de los datos no permite ubicar el punto de inflexión.
5. **Condicionamiento del sistema normal.** Con más semanas o polinomios de mayor grado, el sistema de ecuaciones normales se vuelve peor condicionado; en este trabajo la pérdida de precisión resultó despreciable.
6. **Supuestos del dimensionamiento.** El ancho de banda y el volumen dependen de la tasa de bits, de un factor de hora pico supuesto y de no descontar las reproducciones

guardadas en el dispositivo. Son órdenes de magnitud para una sola canción en un solo mercado, no datos de la plataforma.

7. **Ventana local.** El pico debe estar contenido en los datos y se necesita una ventana con suficientes semanas para ajustar la cúbica. El ancho de ±6 semanas es un parámetro elegido: cambiarlo desplaza el pico, como muestra la sensibilidad de la Tabla 11. El ajuste local no permite pronosticar un pico futuro.

4. Conclusiones

A partir del desarrollo del trabajo se extraen las siguientes conclusiones:

1. **Sobre el modelo de ajuste.** La regresión polinomial de grado 3 por mínimos cuadrados, con las ecuaciones normales resueltas por eliminación gaussiana, representa con fidelidad la tendencia de las reproducciones acumuladas de «Rosa Pastel» ($r^2 = 0,999533$, $S_{y/x} = 0,9269$ M) y es físicamente coherente dentro del período, ya que es creciente en todo el intervalo. Sin embargo, no pasa por los puntos medidos, por lo que para resolver preguntas puntuales resultó necesario contrastarla con la trazadora cúbica natural.
2. **Sobre el hito de 100 millones.** Los métodos de Bisección y Newton-Raphson coincidieron en la raíz de cada modelo: 35,520148 semanas para la regresión y 35,124439 semanas para la trazadora, valor este último que coincide con la interpolación lineal de control. Dado que la diferencia entre ambos modelos (2,77 días) supera la incertidumbre de la regresión (±1,92 días), se adopta el resultado de la trazadora: el umbral se superó hacia el 29 de septiembre de 2023.
3. **Sobre la comparación de métodos de búsqueda de raíces.** Newton-Raphson requirió 3 iteraciones y la Bisección 15, lo que confirma la convergencia cuadrática del primero frente a la lineal del segundo. La Bisección conserva la ventaja de converger siempre que se verifique el cambio de signo, mientras que Newton-Raphson depende de un valor inicial razonable y de una derivada no nula. Ambos resultaron complementarios.
4. **Sobre la diferenciación numérica.** La fórmula centrada fue, en promedio, la más próxima a la tendencia del modelo. Con datos reales, las diferencias finitas amplifican las fluctuaciones semanales, por lo que el pico se analizó sobre los datos (semana 26, 4,171 M) y sobre el modelo suavizado (semana 30,59, 3,436 M/semana). El máximo de demanda puntual se produjo unas 9,1 semanas antes del cruce de los 100 millones, por lo que la planificación de capacidad debe guiarse por la velocidad de crecimiento y no por el acumulado.
5. **Sobre la generalización.** El método se generaliza a los tres casos al aplicar la misma cúbica localmente alrededor del pico medido, con la misma eliminación gaussiana.

La herramienta valida su propio modelo al comprobar $a_3<0$ y que el pico quede dentro de la ventana, y muestra la sensibilidad al ancho elegido.

6. **Sobre la aplicación de ingeniería.** Los resultados numéricos se tradujeron a magnitudes de dimensionamiento: el pico medido equivale a unos 205 Mbps de promedio semanal a 160 kbit/s (unos 410 Mbps en hora pico), el hito de 100 millones a unos 372 TB transferidos, y la demanda modelada supera una capacidad de 150 Mbps entre el 2 de junio de 2023 y el 23 de noviembre de 2023, ventana obtenida con Bisección y Newton-Raphson sobre $S'(t) - C$. El modelo subestima el pico en un 18 %, por lo que dimensionar exclusivamente con él dejaría la capacidad corta.
7. **Aprendizajes.** El trabajo permitió integrar en un mismo problema contenidos de distintas unidades de la materia y trabajar con datos reales. Se comprobó que la elección del modelo sobre el que se aplican los métodos tiene más influencia en el resultado que la elección del método numérico en sí, y que todo resultado debe acompañarse de una estimación de su error para ser interpretado correctamente.

5. Bibliografía

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Arnaudo, C. (2026). *Apuntes de cátedra: Taller de Métodos Numéricos* [Apunte de cátedra]. Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Córdoba.

Burden, R. L. y Faires, J. D. (2011). *Análisis numérico* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Chilango. (2023, 12 de julio). *Rosa Pastel, la triste tendencia de TikTok que retrata los sueños rotos de los mexicanos*. https://www.chilango.com/agenda/otros/rosa-pastel-tiktok-tendencia/

Dulce Beat. (s. f.). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Dulce_Beat

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://gemini.google.com

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Kworb. (s. f.-a). [Historial de charts de Spotify de «Rosa Pastel», de Belanova]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/6Z0ybnsUBhbZ9ZjPW64eoF.html

Kworb. (s. f.-b). [Historial de charts de Spotify de «Ella Baila Sola», de Eslabón Armado y Peso Pluma]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/3qQbCzHBycnDpGskqOWY0E.html

Kworb. (s. f.-c). [Historial de charts de Spotify de «Tití Me Preguntó», de Bad Bunny]. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://kworb.net/spotify/track/1IHWl5LamUGEuP4ozKQSXZ.html

Spotify. (s. f.). *Audio quality*. Spotify Support. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de https://support.spotify.com/us/article/audio-quality/

Anexo A. Bisección sobre la trazadora cúbica natural

Tabla A.1. Método de Bisección aplicado a $f_s(t) = S(t) - 100$ *sobre la trazadora cúbica natural en el intervalo* $[35\,;36]$.

i	a	b	x_r	$f(a)$	$f(x_r)$	$f(a)f(x_r)$	$\lvert E_{ra}\rvert$ **(%)**
1	35,000000	36,000000	35,500000	−0,397848	1,188603	< 0	—
2	35,000000	35,500000	35,250000	−0,397848	0,399496	< 0	0,7092
3	35,000000	35,250000	35,125000	−0,397848	0,001791	< 0	0,3559
4	35,000000	35,125000	35,062500	−0,397848	−0,197795	> 0	0,1783
5	35,062500	35,125000	35,093750	−0,197795	−0,097943	> 0	0,0890
6	35,093750	35,125000	35,109375	−0,097943	−0,048061	> 0	0,0445
7	35,109375	35,125000	35,117188	−0,048061	−0,023131	> 0	0,0222
8	35,117188	35,125000	35,121094	−0,023131	−0,010669	> 0	0,0111
9	35,121094	35,125000	35,123047	−0,010669	−0,004439	> 0	0,005561
10	35,123047	35,125000	35,124023	−0,004439	−0,001324	> 0	0,002780
11	35,124023	35,125000	35,124512	−0,001324	0,000233	< 0	0,001390
12	35,124023	35,124512	35,124268	−0,001324	−0,000545	> 0	0,000695
13	35,124268	35,124512	35,124390	−0,000545	−0,000156	> 0	0,000348
14	35,124390	35,124512	35,124451	−0,000156	0,000039	< 0	0,000174
15	35,124390	35,124451	35,124420	−0,000156	−0,000059	> 0	0,000087

Anexo B. Diferencias finitas para todas las semanas

Tabla B.1. Estimaciones de la velocidad de crecimiento $S'(t)$ en M/semana para las 47 semanas analizadas.

t_i	**Adelante** $O(h)$	**Atrás** $O(h)$	**Centrada** $O(h^2)$	$\hat{S}'(t_i)$ **regresión**
0	1,445	—	—	1,081
1	1,417	1,445	1,431	1,233
2	1,667	1,417	1,542	1,379
3	1,779	1,667	1,723	1,520
4	1,890	1,779	1,834	1,657
5	1,954	1,890	1,922	1,788
6	2,170	1,954	2,062	1,914
7	2,635	2,170	2,402	2,036
8	2,789	2,635	2,712	2,152
9	2,565	2,789	2,677	2,263
10	2,149	2,565	2,357	2,369
11	2,221	2,149	2,185	2,470
12	2,368	2,221	2,295	2,566
13	2,218	2,368	2,293	2,657
14	2,277	2,218	2,248	2,743
15	2,647	2,277	2,462	2,824
16	2,618	2,647	2,632	2,900
17	2,842	2,618	2,730	2,971
18	2,899	2,842	2,871	3,037
19	3,024	2,899	2,962	3,098
20	3,093	3,024	3,058	3,154
21	3,161	3,093	3,127	3,204
22	3,102	3,161	3,132	3,250
23	3,084	3,102	3,093	3,291
24	3,563	3,084	3,324	3,326
25	4,171	3,563	3,867	3,357
26	3,508	4,171	3,840	3,383
27	3,800	3,508	3,654	3,403
28	3,830	3,800	3,815	3,419
29	3,613	3,830	3,721	3,429
30	3,507	3,613	3,560	3,435
31	4,065	3,507	3,786	3,435
32	3,760	4,065	3,912	3,431
33	3,380	3,760	3,570	3,421
34	3,254	3,380	3,317	3,406
35	3,136	3,254	3,195	3,387
36	2,962	3,136	3,049	3,362
37	2,771	2,962	2,866	3,332
38	2,736	2,771	2,754	3,297
39	3,060	2,736	2,898	3,257

t_i	**Adelante** $O(h)$	**Atrás** $O(h)$	**Centrada** $O(h^2)$	$\hat{S}'(t_i)$ **regresión**
40	3,068	3,060	3,064	3,212
41	3,244	3,068	3,156	3,163
42	3,052	3,244	3,148	3,108
43	3,247	3,052	3,149	3,048
44	3,206	3,247	3,227	2,983
45	2,812	3,206	3,009	2,913
46	—	2,812	—	2,838